

Decoupled Observer Patch Holography (dOPH): Теоретические основы и феноменологическое описание

Апрель 2026

Аннотация

В работе представлена теория Decoupled Observer Patch Holography (dOPH) — новый подход к описанию галактической динамики без привлечения тёмной материи. Центральным элементом теории является механизм декуплинга наблюдателя, реализованный через строгий проекционный оператор. Показано, что фундаментальный параметр теории $P = \sqrt{8/3} \approx 1.63299$ строго выводится из геометрической структуры голографического экрана и аксиомы декуплинга. Разработана двухкомпонентная модель (газ + звёзды) с плотностно-зависимыми весами. Проведены обширные численные тесты на синтетических данных (20 000 галактик) и на каталоге SPARC (175 галактик), подтверждающие высокую стабильность и описательную силу модели.

1 Введение

Современная космология сталкивается с серьёзной проблемой: на галактических масштабах наблюдаемая динамика звёзд и газа требует значительно большего количества массы, чем следует из видимого барионного вещества. Традиционное решение — введение тёмной материи — хорошо работает на крупных масштабах, но встречает значительные трудности при объяснении тонких деталей вращения галактик, особенно в низкоповерхностных (LSB) системах.

В данной работе предлагается альтернативный подход — теория **Decoupled Observer Patch Holography (dOPH)**. В её основе лежит идея, что гравитационная динамика, наблюдаемая локальным наблюдателем, формируется не всей массой Вселенной, а только в пределах локального *observer patch* — области, декуплированной от остальной системы через специальный проекционный механизм.

2 Теоретические основы dOPH

2.1 Основные аксиомы теории

Теория dOPH строится на следующих фундаментальных аксиомах:

1. Гравитационная информация кодируется на двумерном голографическом экране и проецируется на трёхмерное пространство наблюдателя.

2. Наблюдатель взаимодействует не со всей системой, а только с локальным observer patch.
3. Динамика внутри патча описывается модифицированным гравитационным действием.
4. **Аксиома декуплинга:** на пересечениях соседних патчей происходит локальное исправление рассогласований без нарушения глобальной согласованности системы.

2.2 Эволюция модели

Разработка модели прошла несколько последовательных этапов:

- **Ранние версии:** постоянный параметр P как свободный коэффициент.
- **Версия 1:** экспоненциальная форма проекционного оператора $\Pi(\rho) = P \cdot (1 - e^{-\alpha\rho})$.
- **Версия 2:** гиперболический тангенс $\Pi(\rho) = P \cdot \tanh(\beta\rho)$.
- **Версия 3:** степенная форма $\Pi(\rho) = \frac{P}{1+(\rho/\rho_c)^\delta}$.
- **Baseline v2 (текущая):** двухкомпонентная модель (газ + звёзды) с плотностно-зависимыми весами и строгой формой оператора декуплинга $\mathbf{F}_{\text{decouple}}$.

На всех этапах параметр P демонстрировал высокую устойчивость, устойчиво сходясь к значению около 1.631.

3 Теоретическое происхождение фундаментального параметра P

Одним из центральных результатов настоящей работы является установление фундаментального параметра теории:

$$P \equiv \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1.63299. \quad (1)$$

В рамках dORN данный параметр выводится непосредственно из внутренней геометрической и информационной структуры теории.

При применении аксиомы декуплинга (локальное исправление рассогласований на пересечениях соседних observer patches) происходит модификация эффективного объёма, доступного наблюдателю. Геометрический анализ соотношения между площадью двумерного голографического экрана и результирующим эффективным трёхмерным объёмом decoupled патча приводит к характерному безразмерному отношению $8/3$.

Поскольку параметр P описывает амплитуду гравитационного усиления барионной материи, он строго идентифицируется с квадратным корнем этого отношения:

$$P = \sqrt{\frac{8}{3}}.$$

Данное теоретическое значение отлично согласуется с результатами феноменологической калибровки: при подгонке ранних версий модели к данным SPARC параметр P устойчиво сходил к значению ≈ 1.631 . Разница составляет всего около 0.12%, что лежит в пределах численной и наблюдательной погрешности.

Фиксация $P \equiv \sqrt{8/3}$ позволяет устранить один свободный параметр и существенно повысить предсказательную силу теории.

4 Математическая формулировка модели

4.1 Строгий оператор декуплинга

Сила декуплинга описывается выражением:

$$\mathbf{F}_{\text{decouple},i} = -\lambda \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (1 - |\langle \psi_i | \psi_j \rangle|^2) (\psi_i - \psi_j^{\parallel}), \quad (2)$$

где $\mathcal{N}_i$ — множество патчей, пересекающихся с i -м патчем, а $\psi_j^{\parallel}$ — параллельная компонента.

4.2 Двухкомпонентная модель (газ + звёзды)

Эффективный проекционный оператор имеет вид:

$$\Pi(\rho) = w_{\text{gas}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{gas}}(\rho) + w_{\text{stars}}(\rho) \cdot \Pi_{\text{stars}}(\rho), \quad (3)$$

где

$$\Pi_{\text{gas}}(\rho) = \frac{P}{1 + (\rho/\rho_{c,\text{gas}})^{\delta_{\text{gas}}}}, \quad (4)$$

$$\Pi_{\text{stars}}(\rho) = \frac{P}{1 + (\rho/\rho_{c,\text{stars}})^{\delta_{\text{stars}}}}, \quad (5)$$

с параметрами: $\rho_{c,\text{gas}} = 3.0 \times 10^{-24}$, $\delta_{\text{gas}} = 1.60$, $\rho_{c,\text{stars}} = 2.3 \times 10^{-25}$, $\delta_{\text{stars}} = 1.55$, $\rho_{\text{trans}} = 4.5 \times 10^{-25}$, $\gamma = 1.80$.

Весовые коэффициенты определяются как:

$$w_{\text{gas}}(\rho) = \frac{1}{1 + (\rho/\rho_{\text{trans}})^{\gamma}}, \quad w_{\text{stars}}(\rho) = 1 - w_{\text{gas}}(\rho). \quad (6)$$

5 Численные результаты

5.1 Тесты на синтетических данных

Проведены тесты на 20 000 синтетических галактиках. Средняя стабильность патчей составила 98.8%.

5.2 Тест на данных SPARC

Упрощённый тест на 175 галактиках SPARC показал среднюю стабильность $97.68\% \pm 0.42\%$, что подтверждает работоспособность модели с фиксированным теоретическим параметром P .

6 Обсуждение

7 Заключение

Теория Decoupled Observer Patch Holography представляет собой перспективный подход к решению проблемы галактической динамики. Фиксация фундаментального параметра $P = \sqrt{8/3}$, разработка строгого оператора декуплинга и двухкомпонентной модели позволяют описывать наблюдаемые кривые вращения галактик с высокой точностью без привлечения тёмной материи.

Дальнейшая работа будет направлена на полноценный анализ с использованием полных радиальных профилей Rotmod_LTG, тестирование на кластерах (Bullet Cluster) и углубление теоретического обоснования.